

MATEMATIKA

2. letnik – splošna gimnazija

Jan Kastelic

Gimnazija Antona Aškerca,
Šolski center Ljubljana

7. avgust 2026

1 Kvadratna funkcija

Section 1

Kvadratna funkcija

- 1 Kvadratna funkcija
 - Kvadratna funkcija v splošni in temenski obliki

- Ničle kvadratne funkcije in rešitve kvadratne enačbe
- Kvadratna neenačba
- Presečišča dveh krivulj
- Uporaba kvadratne funkcije

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke,

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom (v splošni obliki)

$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad a \neq 0,$$

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom (v splošni obliki)

$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- a – vodilni koeficient,
- b – koeficient linearnega člena in
- c – prosti/splošni/konstantni člen.

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom (v splošni obliki)

$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- a – vodilni koeficient,
- b – koeficient linearnega člena in
- c – prosti/splošni/konstantni člen.

Njen graf je parabola z enačbo $y = ax^2 + bx + c$.

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom (v splošni obliki)

$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- a – vodilni koeficient,
- b – koeficient linearnega člena in
- c – prosti/splošni/konstantni člen.

Njen graf je parabola z enačbo $y = ax^2 + bx + c$.

Definicijsko območje kvadratne funkcije je množica realnih števil: $D_f = \mathbb{R}$.

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija v splošni obliki

Kvadratna funkcija je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom (v splošni obliki)

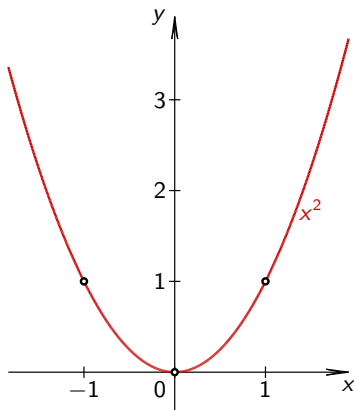
$$f(x) = ax^2 + bx + c; \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$:

- a – vodilni koeficient,
- b – koeficient linearnega člena in
- c – prosti/splošni/konstantni člen.

Njen graf je parabola z enačbo $y = ax^2 + bx + c$.

Definicijsko območje kvadratne funkcije je množica realnih števil: $D_f = \mathbb{R}$.



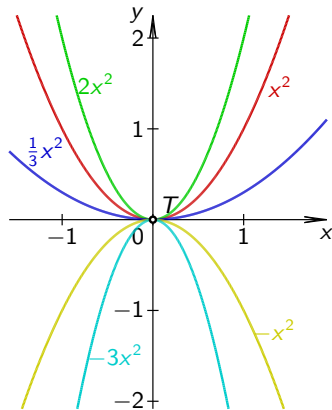
Najpreprostejša kvadratna funkcija je dana s predpisom $f(x) = x^2$.

Pri funkciji $g(x) = ax^2$, $a \neq 0$, gre za razteg funkcije $f(x) = x^2$ vzdolž ordinatne osi za faktor a .

Funkcija je soda, ordinatna os je simetrijska os parabole, ki predstavlja njen graf, in poteka skozi teme $T(0, 0)$.

- Za $a > 0$ je funkcija konveksna, parabola je navzgor odprta. Teme predstavlja najnižjo točko na paraboli.
- Za $a < 0$ je funkcija konkavna, parabola je navzdol odprta. Teme predstavlja najvišjo točko na paraboli.

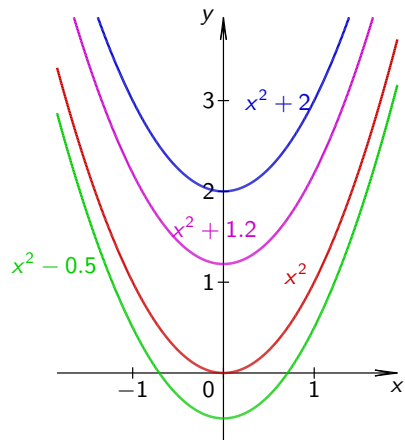
Če je $|a| > 1$, je parabola bolj zaprta/strma, če je $|a| < 1$, je parabola bolj odprta/manj strma.



Pri funkciji $h(x) = ax^2 + c$, $a \neq 0$, gre za premik funkcije $g(x) = ax^2$ vzdolž ordinatne osi za vektor $(0, c)$.

Funkcija je soda, ordinatna os je simetrijska os parabole, ki predstavlja njen graf, in poteka skozi teme $T(0, c)$.

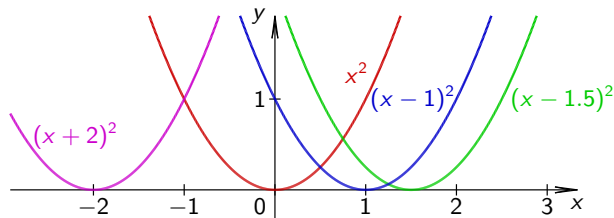
- Za $c > 0$ teme parabole leži nad koordinatnim izhodiščem.
- Ta $c < 0$ teme parabole leži pod koordinatnim izhodiščem.
- Za $a > 0$ je zaloga vrednosti $Z_h = [c, \infty)$.
- Ta $a < 0$ je zaloga vrednosti $Z_h = (\infty, c]$.



Pri funkciji $k(x) = a(x - p)^2$, $a \neq 0$, gre za premik funkcije $g(x) = ax^2$ vzdolž abscisne osi za vektor $(p, 0)$.

Premica $x = p$ je simetrijska os parabole, ki predstavlja graf, in poteka skozi teme $T(p, 0)$.

- Za $p > 0$ teme leži na pozitivnem delu abscisne osi.
- Ta $p < 0$ teme leži na negativnem delu abscisne osi.



Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - p)^2 + q; \quad a \neq 0,$$

kjer je $T(p, q)$ teme parabole.

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - p)^2 + q; \quad a \neq 0,$$

kjer je $T(p, q)$ teme parabole.

Simetrijsko os predstavlja premica $x = p$.

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki

Kvadratna funkcija v temenski obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - p)^2 + q; \quad a \neq 0,$$

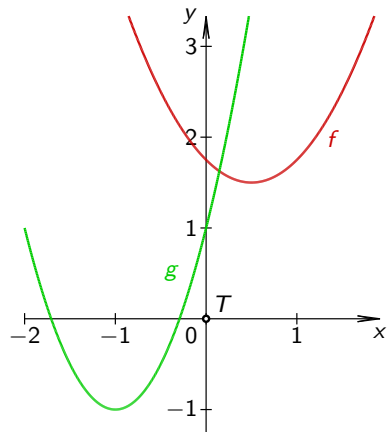
kjer je $T(p, q)$ teme parabole.

Simetrijsko os predstavlja premica $x = p$.

Primeri kvadratnih funkcij v temenski obliki:

$$f(x) = (x - 0.5)^2 + 1.5,$$

$$g(x) = 2(x + 1)^2 - 1.$$



Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

1. način – primerjava koeficientov

Primerjamo koeficiente pri istih potencah v splošni in razčlenjeni temenski obliki.

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a(x - p)^2 + q \\ &= a(x^2 - 2px + p^2) + q \\ &= ax^2 - 2apx + (ap^2 + q) \end{aligned}$$

Dobimo $a = a$, $b = -2ap$ in $c = ap^2 + q$ ter izrazimo

$$p = -\frac{b}{2a} \quad \text{in}$$

$$q = c - ap^2 = c - a\left(-\frac{b}{2a}\right)^2 = c - \frac{ab^2}{4a^2} = c - \frac{b^2}{4a} = \frac{4ac - b^2}{4a} = -\frac{b^2 - 4ac}{4a}.$$

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

2. način – dopolnjevanje do popolnega kvadrata

Splošno obliko predpisa dopolnimo do popolnega kvadrata – temenska oblika.

- splošna oblika:
- izpostavimo vodilni koeficient iz prvih dveh členov:

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$f(x) = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c$$

- dopolnimo do popolnega kvadrata:

$$f(x) = a \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x \right) + c$$

$$f(x) = a \left(x^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a}x + \left(\frac{b}{2a} \right)^2 \right) - \frac{b^2}{4a} + c$$

- poenostavimo:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a}$$

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Diskriminanta

Število $D = b^2 - 4ac$ imenujemo **diskriminanta** kvadratne funkcije.

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Diskriminanta

Število $D = b^2 - 4ac$ imenujemo **diskriminanta** kvadratne funkcije.

Koordinati temena sta $p = -\frac{b}{2a}$ in $q = -\frac{D}{4a}$, kjer je $D = b^2 - 4ac$, torej $T\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Diskriminanta

Število $D = b^2 - 4ac$ imenujemo **diskriminanta** kvadratne funkcije.

Koordinati temena sta $p = -\frac{b}{2a}$ in $q = -\frac{D}{4a}$, kjer je $D = b^2 - 4ac$, torej $T\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.

Vsako parabolo tako lahko zapišemo v temenski obliki:

$$f(x) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{D}{4a}.$$

Povezava med koeficienti a, b, c in koordinatama temena p in q

Diskriminanta

Število $D = b^2 - 4ac$ imenujemo **diskriminanta** kvadratne funkcije.

Koordinati temena sta $p = -\frac{b}{2a}$ in $q = -\frac{D}{4a}$, kjer je $D = b^2 - 4ac$, torej $T\left(-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right)$.

Vsako parabolo tako lahko zapišemo v temenski obliki:

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}.$$

Če je koeficient $b = 0$, potem sta splošna in temenska oblika enaki.

Naloga

Narišite graf funkcije, zapišite koordinati temena in začetno vrednost funkcije.

- $f(x) = 2x^2$

- $l(x) = (x - 2)^2$

- $g(x) = -\frac{1}{4}x^2$

- $m(x) = (x + 1)^2$

- $h(x) = x^2 + 2$

- $n(x) = -2(x + 1)^2$

- $i(x) = x^2 - 1$

- $o(x) = \frac{1}{2}(x + 4)^2$

- $j(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$

- $k(x) = -2x^2 + 1$

Naloga

Graf $y = x^2$ transformiramo po navodilu. Zapišite predpis funkcije v splošni obliki, katere graf je transformiran po navodilu. Določite koordinati temena. Zapišite zalogo vrednosti določene funkcije.

- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-2, 3)$.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-1, -0.5)$.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (0, 1)$ in razteg za faktor 2 v smeri ordinatne osi.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (1, 3)$ in zrcaljenje čez abscisno os.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (2, 0)$ in zrcaljenje čez ordinatno os.
- Togi premik za vektor $\vec{v} = (-1, -2)$, skrčitev za faktor 2 v smeri ordinatne osi in zrcaljenje čez abscisno os.

Naloga

Izračunajte teme kvadratne funkcije in njen predpis zapišite v temenski obliki.

- $f(x) = 2x^2 - 12x + 19$

- $g(x) = -x^2 - 2x + 2$

- $h(x) = -3x^2 - 12x - 13$

- $i(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 7$

- $j(x) = \frac{1}{3}x^2 + 4x + 10$

- $k(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 4$

Naloga

Izračunajte teme parabole $y = 3x^2 + 6x + 5$. Parabolo premaknemo za vektor $\vec{v} = (3, -1)$. Zapišite splošno enačbo premaknjene parabole in določite njeno teme.

Naloga

Izračunajte teme parabole $y = 3x^2 + 6x + 5$. Parabolo premaknemo za vektor $\vec{v} = (3, -1)$. Zapišite splošno enačbo premaknjene parabole in določite njeno teme.

Naloga

Za kateri vektor v smeri abscisne osi moramo premakniti dano parabolo, da bo dobljena krivulja graf sode funkcije? Zapišite njeno enačbo.

- $y = 2x^2 - 12x + 17$
- $y = -x^2 - 6x - 5$
- $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3$
- $y = -\frac{3}{4}x^2 - 12x - 13$

Naloga

Zapišite simetrijsko os in teme parabole.

- $y = 5x^2 - 40x + 90$
- $y = -2x^2 - 12x + 1$
- $y = -\frac{5}{6}x^2 - 3\frac{1}{3}x$
- $y = \frac{2}{3}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{7}$

Naloga

Zapišite splošno obliko enačbe parabole, ki:

- ima teme v točki $T(3, -2,)$ in poteka skozi točko $A(1, 6)$.
- ima teme v točki $T(1, 5)$ in seka ordinatno os pri 4.
- ima teme v točki $T(-2, 3)$ in na njej leži točka $B(-1, 0)$.
- ima teme v točki $T(0.5, -0.75)$ in gre skozi koordinatno izhodišče.

Naloga

Zapišite enačbo parabole, ki gre skozi točke A , B in C . Ali točka D leži na tej paraboli?

- $A(1, -3)$, $B(0, -7)$, $C(-1, -13)$ in $D(2, -1)$
- $A(1, 0)$, $B(2, 3)$, $C(-1, 6)$ in $D(0, 1)$
- $A(1, 3)$, $B(0.5, 5)$, $C(0, 5)$ in $D(3, 10)$

Naloga

Zapišite enačbo parabole, ki gre skozi točke A , B in C . Ali točka D leži na tej paraboli?

- $A(1, -3)$, $B(0, -7)$, $C(-1, -13)$ in $D(2, -1)$
- $A(1, 0)$, $B(2, 3)$, $C(-1, 6)$ in $D(0, 1)$
- $A(1, 3)$, $B(0.5, 5)$, $C(0, 5)$ in $D(3, 10)$

Naloga

Dana je družina parabol $y = (k + 1)x^2 + 2x + 1$. Za katero vrednost parametra k bo:

- abscisa temena $x = \frac{1}{3}$?
- teme ležalo na abscisni osi?
- premica $x = -2$ simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici $y = x + 1$?
- parabola sekala ordinatno os pri 1?

Naloga

Dana je družina parabol $y = mx^2 - 3x + (m + 1)$. Za katero vrednost parametra m bo:

- abscisa temena $x = 6$?
- parabola sekala ordinatno os pri 3?
- premica $x = 3$ simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici $y = 1$?

Naloga

Dana je družina parabol $y = mx^2 - 3x + (m + 1)$. Za katero vrednost parametra m bo:

- abscisa temena $x = 6$?
- parabola sekala ordinatno os pri 3?
- premica $x = 3$ simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici $y = 1$?

Naloga

Dana je kvadratna funkcija $f(x) = (x - 2)^2 + 1$. Zapišite njen predpis v splošni obliki. Zapišite predpis funkcije, ki jo dobimo pri:

- zrcaljenju čez abscisno os.
- zrcaljenju čez ordinatno os.
- zrcaljenju čez koordinatno izhodišče.

Naloga

Dana je funkcija $f(x) = 2(x - 1)^2 - 2$.

Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

Naloga

Dana je funkcija $f(x) = 2(x - 1)^2 - 2$.

Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

Naloga

Dana je funkcija $f(x) = \frac{1}{2}(x - 3)^2 - \frac{3}{2}$.

Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba

Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba

Ničle kvadratne funkcije

Ničle kvadratne funkcije f so tiste vrednosti spremenljivke x , kjer je vrednost kvadratne funkcije $f(x) = 0$.

Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba

Ničle kvadratne funkcije

Ničle kvadratne funkcije f so tiste vrednosti spremenljivke x , kjer je vrednost kvadratne funkcije $f(x) = 0$.

Kvadratna enačba

Kvadratna enačba je enačba oblike

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Ničle kvadratne funkcije in kvadratna enačba

Ničle kvadratne funkcije

Ničle kvadratne funkcije f so tiste vrednosti spremenljivke x , kjer je vrednost kvadratne funkcije $f(x) = 0$.

Kvadratna enačba

Kvadratna enačba je enačba oblike

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Kvadratna enačba je pogoj za izračun ničel kvadratne funkcije.

Reševanje kvadratne enačbe

Reševanje kvadratne enačbe

Za reševanje uporabimo temensko obliko enačbe: $ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a}$.

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a} = 0$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{D}{4a^2} = 0$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{D}{4a^2}$$

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\frac{D}{4a^2}}$$

$$x = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{D}}{2a}$$

- delimo z a
- na obeh straneh prištejemo $\frac{D}{4a^2}$
- korenimo obe strani enačbe, če je $D \geq 0$
- prištejemo $-\frac{b}{2a}$

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitvi kvadratne enačbe $ax^2 + bx + c = 0$ sta

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{in} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a},$$

kjer je $D = b^2 - 4ac$ diskriminanta kvadratne enačbe.

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitvi kvadratne enačbe $ax^2 + bx + c = 0$ sta

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{in} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a},$$

kjer je $D = b^2 - 4ac$ diskriminanta kvadratne enačbe.

Rešitvi enačbe imenujemo tudi *korena enačbe*.

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitve kvadratne enačbe

Rešitvi kvadratne enačbe $ax^2 + bx + c = 0$ sta

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{in} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a},$$

kjer je $D = b^2 - 4a$ diskriminanta kvadratne enačbe.

Rešitvi enačbe imenujemo tudi *korena enačbe*.

Število rešitev kvadratne enačbe je odvisno od predznaka diskriminante D .

Rešitve kvadratne enačbe

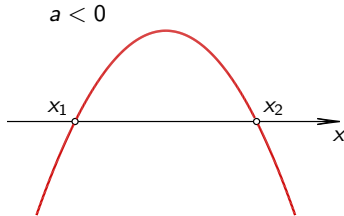
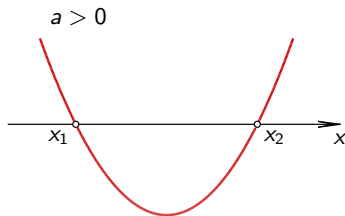
Rešitve kvadratne enačbe

1. možnost: $D > 0$

Če je diskriminanta pozitivna ($D > 0$):

- ima kvadratna funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ dve različni realni ničli;
- graf $y = ax^2 + bx + c$ dvakrat seka abscisno os;
- kvadratna enačba $ax^2 + bx + c = 0$ ima dve različni realni rešitvi:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a} \quad \text{in} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a}.$$



Rešitve kvadratne enačbe

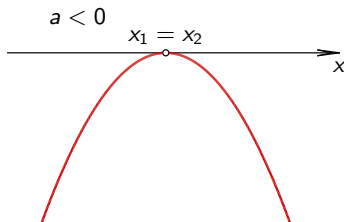
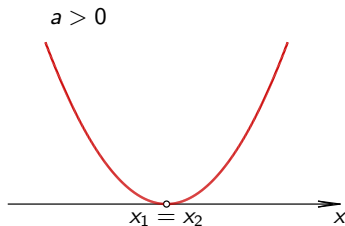
Rešitve kvadratne enačbe

2. možnost: $D = 0$

Če je diskriminanta enaka 0 ($D = 0$):

- ima kvadratna funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ eno dvojno realno ničlo;
- graf $y = ax^2 + bx + c$ se dotika abscisne osi;
- kvadratna enačba $ax^2 + bx + c = 0$ ima eno dvojno realno rešitev:

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}.$$



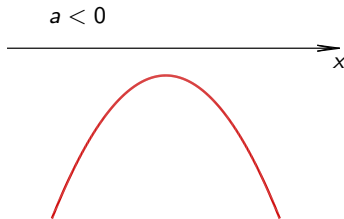
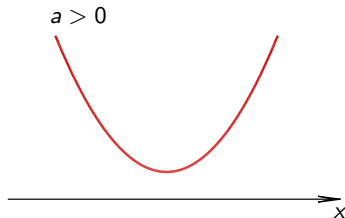
Rešitve kvadratne enačbe

Rešitve kvadratne enačbe

3. možnost: $D < 0$

Če je diskriminanta negativna ($D < 0$):

- kvadratna funkcija $f(x) = ax^2 + bx + c$ nima realne ničle;
- graf $y = ax^2 + bx + c$ leži v celotni nad ali pod abscisno osjo;
- kvadratna enačba $ax^2 + bx + c = 0$ nima nobene realne rešitve.



Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani/ničelni obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2); \quad a \neq 0,$$

kjer sta x_1 in x_2 ničli kvadratne funkcije.

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani/ničelni obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2); \quad a \neq 0,$$

kjer sta x_1 in x_2 ničli kvadratne funkcije.

Zapisa $ax^2 + bx + c$ in $a(x - x_1)(x - x_2)$ sta enakovredna.

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani obliki

Kvadratna funkcija v faktorizirani/ničelni obliki je podana s predpisom

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2); \quad a \neq 0,$$

kjer sta x_1 in x_2 ničli kvadratne funkcije.

Zapisa $ax^2 + bx + c$ in $a(x - x_1)(x - x_2)$ sta enakovredna.

Prehod iz splošne v faktorizirano obliko

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c \\ &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{D}{4a^2} \right] \\ &= a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \left(\frac{\sqrt{D}}{2a} \right)^2 \right] \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{D}}{2a} \right) \left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{D}}{2a} \right) \\ &= a(x - x_1)(x - x_2) \end{aligned}$$

Povezava med koeficienti a, b, c in ničloma funkcije x_1 in x_2

Povezava med koeficienti a, b, c in ničloma funkcije x_1 in x_2

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = (x - x_1)(x - x_2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$$

- izpostavimo a
- delimo z a ($a \neq 0$)
- razčlenimo desno stran

Povezava med koeficienti a, b, c in ničloma funkcije x_1 in x_2

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} \right) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = (x - x_1)(x - x_2)$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2$$

- izpostavimo a
- delimo z a ($a \neq 0$)
- razčlenimo desno stran

Viétovi formuli

Med ničloma kvadratne funkcije x_1 in x_2 ter koeficienti a, b in c splošne oblike veljata zvezi:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{in} \quad x_1x_2 = \frac{c}{a},$$

ki ju imenujemo **Viétovi formuli**.

Naloga

Rešite kvadratno enačbo.

- $x^2 - 14x + 24 = 0$

- $-x^2 + 10x + 39 = 0$

- $2x^2 + 24x + 70 = 0$

- $\frac{1}{2}x^2 + x - 60 = 0$

- $x^2 - 10x + 25 = 0$

- $x^2 - 9 = 0$

- $3x^2 - 2x = 2x^2 - 35 - 14x$

- $x^2 - 10x = 36 - x^2 + 4x$

- $x^2 - 10x = 5x - 2x^2$

- $70 + x^2 - x = 2x^2 - 2x - 2$

- $2x^2 - 10x = 5x + x^2$

- $3x^2 - 4x = 25 - 4x + 2x^2$

Naloga

Rešite kvadratno enačbo.

- $4x^2 + 5x - 6 = 0$

- $12x^2 + 11x + 2 = 0$

- $3x^2 + 10x - 8 = 0$

- $x^2 - 6x + 2 = 0$

Naloga

Rešite kvadratno enačbo.

- $4x^2 + 5x - 6 = 0$
- $12x^2 + 11x + 2 = 0$
- $3x^2 + 10x - 8 = 0$
- $x^2 - 6x + 2 = 0$

Naloga

Rešite enačbo.

- $2x^3 - 5x^2 - 3x = 0$
- $(2x - 1)^2 - 5(2x - 1) + 6 = 0$
- $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} = \frac{2}{15}$

Naloga

Izračunajte ničli kvadratne funkcije in jo zapišite v faktorizirani obliki.

- $f(x) = 2x^2 - x - 1$
- $g(x) = 4x^2 + 2x + 2$
- $h(x) = -3x^2 - 4x + 4$
- $i(x) = 8x^2 - 2x - 3$

Naloga

V splošni obliki zapišite predpis kvadratne funkcije, ki:

- ima ničli $x_1 = -2$ in $x_2 = 3$ ter začetno vrednost $f(0) = -12$.
- ima ničli $x_1 = 1$ in $x_2 = 3$, največja vrednost, ki jo zavzame je 5.
- ima ničli $x_1 = -7$ in $x_2 = 1$, $x = 1$ pa preslika v $y = 4$.
- ima dvojno ničlo $x_{1,2} = -3$ in začetno vrednost $i(0) = 3$.

Naloga

V splošni obliki zapišite predpis kvadratne funkcije, ki:

- ima ničli $x_1 = -2$ in $x_2 = 3$ ter začetno vrednost $f(0) = -12$.
- ima ničli $x_1 = 1$ in $x_2 = 3$, največja vrednost, ki jo zavzame je 5.
- ima ničli $x_1 = -7$ in $x_2 = 1$, $x = 1$ pa preslika v $y = 4$.
- ima dvojno ničlo $x_{1,2} = -3$ in začetno vrednost $i(0) = 3$.

Naloga

Zapišite enačbo parabole, ki:

- seka abscisno os v $x_1 = -1$ in $x_2 = 4$, ordinatno os pa pri 8.
- seka abscisno os v $x_1 = -1$ in $x_2 = 5$, teme pa leži na premici $y = 9$.
- seka abscisno os v $x_1 = 4$ in $x_2 = 7$, gre skozi točko $A(2, 20)$.
- seka abscisno os v $x_1 = -2$ in $x_2 = -6$, zaloga vrednosti pa je $(-\infty, 2]$.

Naloga

V faktorizirani obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:

- teme v točki $T(7, -3)$ in ničlo $x_1 = 6$.
- teme v točki $T(1, 9)$ in ničlo $x_1 = -2$.
- teme v točki $T(3, -4)$ in ničlo $x_1 = -1$.

Naloga

V faktorizirani obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:

- teme v točki $T(7, -3)$ in ničlo $x_1 = 6$.
- teme v točki $T(1, 9)$ in ničlo $x_1 = -2$.
- teme v točki $T(3, -4)$ in ničlo $x_1 = -1$.

Naloga

V temenski obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:

- ničli $x_1 = -5$ in $x_2 = 3$, teme pa v točki $T(x, 32)$.
- ničli $x_1 = -\frac{1}{2}$ in $x_2 = \frac{5}{2}$, teme pa v točki $T(x, -9)$.
- ničli $x_1 = -4$ in $x_2 = 2$, teme pa v točki $T(x, 18)$.

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij. Za katero vrednost parametra m ima funkcija eno dvojno ničlo? Izračunajte tudi ničlo.

- $f(x) = 4x^2 + (m + 1)x + 1$
- $g(x) = -2x^2 + mx - x - 18$
- $h(x) = -x^2 + mx - x + m - 1$

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij. Za katero vrednost parametra m ima funkcija eno dvojno ničlo? Izračunajte tudi ničlo.

- $f(x) = 4x^2 + (m + 1)x + 1$
- $g(x) = -2x^2 + mx - x - 18$
- $h(x) = -x^2 + mx - x + m - 1$

Naloga

Dana je družina parabol. Za katero vrednost parametra n se parabola dotika abscisne osi. Izračunajte dotikališče.

- $y = 2x^2 + (n - 3)x + 2$
- $y = -4x^2 + nx - 2x - 1$

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba je neenačba, ki ustreza eni od naslednjih oblik:

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$ in $a \neq 0$.

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba je neenačba, ki ustreza eni od naslednjih oblik:

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$ in $a \neq 0$.

Reševanje kvadratne neenačbe

- 1 Poiščemo rešitve kvadratne enačbe/ničle funkcije.
- 2 Skiciramo graf parabole v odvisnosti od ničel in predznaka vodilnega koeficienta.
- 3 Razberemo rešitev.

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba

Kvadratna neenačba je neenačba, ki ustreza eni od naslednjih oblik:

$$ax^2 + bx + c > 0$$

$$ax^2 + bx + c \geq 0$$

$$ax^2 + bx + c < 0$$

$$ax^2 + bx + c \leq 0,$$

kjer so $a, b, c \in \mathbb{R}$ in $a \neq 0$.

Reševanje kvadratne neenačbe

- 1 Poiščemo rešitve kvadratne enačbe/ničle funkcije.
- 2 Skiciramo graf parabole v odvisnosti od ničel in predznaka vodilnega koeficienta.
- 3 Razberemo rešitev.

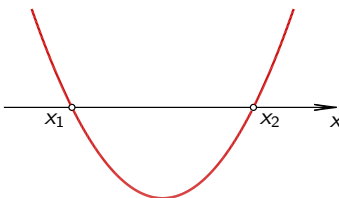
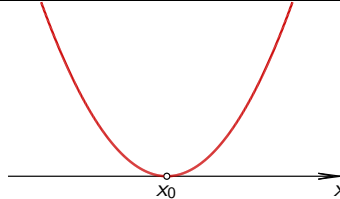
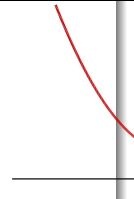
Rešitve kvadratne neenačbe

Rešitve kvadratnih neenačb so lahko: (omejeni in neomejeni) intervali, unije intervalov, enojci ali prazna množica.

Možne rešitve kvadratne neenačbe

Možne rešitve kvadratne neenačbe

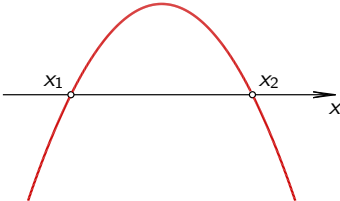
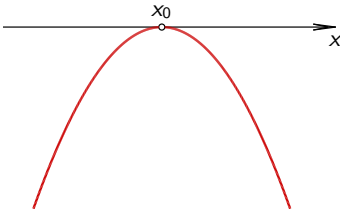
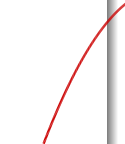
Možne rešitve kvadratne neenačbe ($a > 0$)

$a > 0$	$D > 0$	$D = 0$	
			
$ax^2 + bx + c > 0$	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$	$\mathbb{R} - \{x_0\}$	
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$(-\infty, x_1] \cup [x_2, \infty)$	$\mathbb{R}$	
$ax^2 + bx + c < 0$	(x_1, x_2)	$\emptyset$	
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$[x_1, x_2]$	$\{x_0\}$	

Možne rešitve kvadratne neenačbe

Možne rešitve kvadratne neenačbe

Možne rešitve kvadratne neenačbe ($a < 0$)

$a < 0$	$D > 0$	$D = 0$	
			
$ax^2 + bx + c > 0$	(x_1, x_2)	$\emptyset$	
$ax^2 + bx + c \geq 0$	$[x_1, x_2]$	$\{x_0\}$	
$ax^2 + bx + c < 0$	$(-\infty, x_1) \cup (x_2, \infty)$	$\mathbb{R} - \{x_0\}$	
$ax^2 + bx + c \leq 0$	$(-\infty, x_1] \cup [x_2, \infty)$	$\mathbb{R}$	

Naloga

Rešite kvadratno neenačbo.

- $x^2 + 6x - 7 < 0$

- $x^2 - 5x + 6 > 0$

- $-x^2 + 5x - 6 > 0$

- $-2x^2 + 4x + 70 < 0$

- $x^2 + x + 1 > 0$

- $-2x^2 + 4x - 2 < 0$

- $x^2 - 13x + 12 \leq 0$

- $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$

- $-4x^2 + 12x - 5 \geq 0$

- $2x^2 - 31x + 99 \geq 0$

- $x^2 \leq 1$

- $3x^2 + 6x + 3 \leq 0$

Naloga

Določite definicijsko območje funkcije.

- $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 15}$

- $g(x) = \sqrt{-2x^2 + 5x + 3}$

- $h(x) = \sqrt{10x - 1 - 25x^2}$

- $i(x) = \sqrt{-(x^2 + 10x + 2)}$

- $j(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 7}$

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola dvakrat seka abscisno os?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola dvakrat seka abscisno os?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + mx - 1$. Za katero vrednost parametra m funkcija nima realnih ničel?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$. Za katero vrednost parametra m ima funkcija dve različni realni ničli?

Naloga

Dana je družina parabol $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola dvakrat seka abscisno os?

Naloga

Dana je družina kvadratnih funkcij $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + mx - 1$. Za katero vrednost parametra m funkcija nima realnih ničel?

Naloga

Dana je družina parabol $y = (m + 3)x^2 - mx + 2$. Za katero vrednost parametra m parabola ne seka niti se ne dotika abscisne osi?

Medsebojna lega parabole in premice

Medsebojna lega parabole in premice

Presečišča parabole in premice

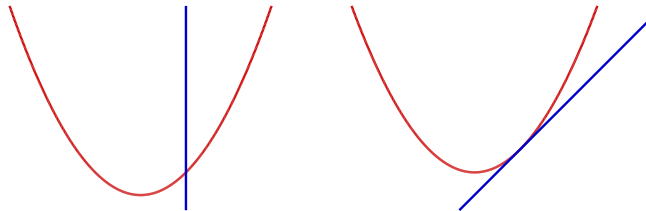
Koordinate presečišč parabole in premice so rešitve sistema enačb $y = ax^2 + bx + c$ in $y = kx + n$.

Medsebojna lega parabole in premice

Presečišča parabole in premice

Koordinate presečišč parabole in premice so rešitve sistema enačb $y = ax^2 + bx + c$ in $y = kx + n$.

Premica in parabola imata eno skupno točko – sekanta ali tangenta



Medsebojna lega parabole in premice

Medsebojna lega parabole in premice

Presečišča parabole in premice

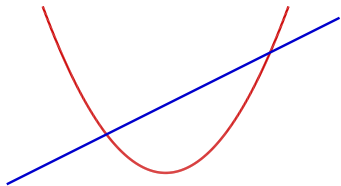
Koordinate presečišč parabole in premice so rešitve sistema enačb $y = ax^2 + bx + c$ in $y = kx + n$.

Medsebojna lega parabole in premice

Presečišča parabole in premice

Koordinate presečišč parabole in premice so rešitve sistema enačb $y = ax^2 + bx + c$ in $y = kx + n$.

Premica in parabola imata dve skupni točki – sekanta

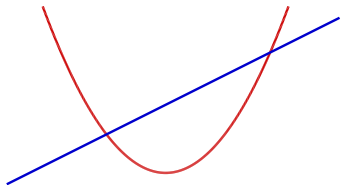


Medsebojna lega parabole in premice

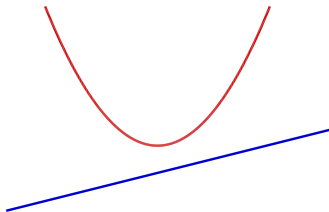
Presečišča parabole in premice

Koordinate presečišč parabole in premice so rešitve sistema enačb $y = ax^2 + bx + c$ in $y = kx + n$.

Premica in parabola imata dve skupni točki – sekanta



Premica in parabola nimata skupnih točk – mimobežnica



Medsebojna lega dveh parabol

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

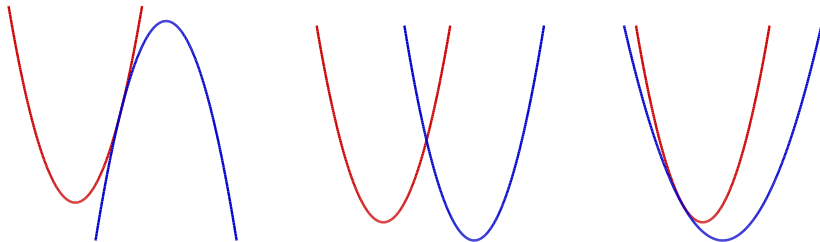
Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Paraboli imata eno skupno točko



Medsebojna lega dveh parabol

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

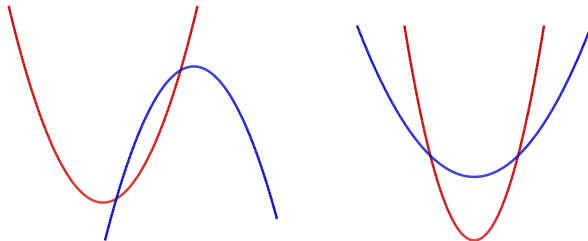
Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Paraboli imata dve skupni točki



Medsebojna lega dveh parabol

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

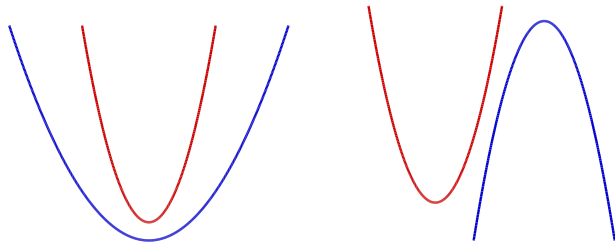
Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Medsebojna lega dveh parabol

Presečišča dveh parabol

Koordinate presečišč dveh parabol so rešitve sistema enačb $y = a_1x^2 + b_1x + c_1$ in $y = a_2x^2 + b_2x + c_2$.

Paraboli nimata skupnih točk



Naloga

Izračunajte skupne točke premice in parabole oziroma dveh parabol, če obstajajo.

- $y = x^2 + 9x + 4$
 $y = x - 2$

- $y = x^2 + 3x - 3$
 $y = 5x - 4$

- $y = -2x^2 + 3x + 4$
 $y = 2x + 1$

- $y = x^2 - x + 2$
 $y = -2x + 1$

- $y = x^2 + 5x - 2$
 $y = x^2 + 2x + 4$

- $y = x^2 - 3x - 8$
 $y = -x^2 + 5x + 2$

- $y = 2x^2 + 5$
 $y = x^2 + 2x + 8$

- $y = x^2 + 1$
 $y = -x^2$

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -3x^2 + mx - 142$ in premica $y = 6x - 34$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -3x^2 + mx - 142$ in premica $y = 6x - 34$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = \frac{3}{5}x^2 - 3x + 4$ in družina premic $y = kx - 11$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica mimobežnica? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta parabola $y = x^2 - 2x + 5$ in družina premic $y = kx - 4$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -3x^2 + mx - 142$ in premica $y = 6x - 34$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = \frac{3}{5}x^2 - 3x + 4$ in družina premic $y = kx - 11$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter k , da bo premica mimobežnica? Izračunajte koordinati dotikališč.

Naloga

Dani sta parabola $y = -x^2 + 7x - 1$ in družina premic $y = 5x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališča.

Naloga

Dani sta parabola $y = 3x^2 - 4x - 1$ in družina premic $y = 8x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta parabola $y = 3x^2 - 4x - 1$ in družina premic $y = 8x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -2x^2 + bx + 5$ in premica $y = -4x + 7$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter b , da bo premica mimobežnica?

Naloga

Dani sta parabola $y = 3x^2 - 4x - 1$ in družina premic $y = 8x + n$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter n , da bo premica sekanta parabole?

Naloga

Dani sta družina parabol $y = -2x^2 + bx + 5$ in premica $y = -4x + 7$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter b , da bo premica mimobežnica?

Naloga

Dani sta družina parabol $y = x^2 - mx + 3$ in parabola $y = -2x^2 + 4x - 9$. Kateremu pogoju mora ustrezati parameter m , da se paraboli ne bosta sekali niti dotikali?

Uporaba kvadratne funkcije

Uporaba kvadratne funkcije

Naloga

Nogometaš je podal žogo svojemu soigralcu. Na kateri višini h se nahaja žoga, ko je horizontalno oddaljena za a od prvega igralca, lahko izračunamo po formuli

$$h(a) = -\frac{1}{10}a^2 + 2a.$$

- Koliko metrov proč od podajalca žoge pade žoga na tla?
- Koliko metrov od igralca je žoga najvišje?
- Na kateri višini je žoga, ko je najvišje?

Naloga

Zavorna pot avtomobila je odvisna od mnogih dejavnikov (vrsta cestišča, kakovost pnevmatik, teža avtomobila ...), še najbolj pa od hitrosti, ki jo ima avtomobil. To odvisnost lahko izrazimo s funkcijo

$$P(v) = \frac{75}{10000}v^2 + \frac{25}{100}v,$$

kjer je P pot v metrih, ki jo naredi od začetka zaviranja do trenutka, ko se avto ustavi, v pa hitrost v km/h , ki jo ima avtomobil ob začetku zaviranja.

- Izračunajte, kolikšna je zavorna pot pri hitrosti 10 km/h , 50 km/h , 100 km/h in 150 km/h .
- Za koliko se poveča zavorna pot, če hitrost povečamo za 10 km/h : s 50 km/h na 60 km/h ali s 110 km/h na 120 km/h ?
- Kolikšna je lahko največja hitrost, da se bo avto ustavil najkasneje po 8 m .

Naloga

Ko vratar na nogometnem igrišču brcne žogo, višino žoge opišemo s formulo

$$h(a) = -\frac{1}{25} (a - 5) (a - 65),$$

kjer je a horizontalna oddaljenost žoge od gola.

- Kako daleč od gola pade žoga na tla?
- Kako daleč od gola stoji vratar?
- Koliko metrov od gola je žoga najvišje?
- Na kateri višini je žoga takrat, ko doseže največjo višino?

Naloga

S pomočjo funkcije

$$d(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x$$

lahko izračunamo, koliko diagonal ima večkotnik z x oglišči (x -kotnik).

- Skicirajte graf te funkcije.
- Razložite, kako lahko iz grafa preberemo, koliko diagonal ima x -kotnik?
- S pomočjo funkcije izračunajte, koliko diagonal ima 5-kotnik in koliko 10-kotnik.